线性代数笔记

堡堡菲

2026 年 4 月 7 日

目录

1 张量积 **2**

1.1 张量积的构造 (I) 2

1.2 张量积的构造 (II) 4

1.3 张量积的性质 5

1.4 线性映射的张量积 5

1 张量积

1.1 张量积的构造 (I)

张量积的定义按照泛性质方式给出.

定义 1.1.1 张量积

设 V, W 都是向量空间. 称双线性映射 $f: V \times W \to U$ 是 V 与 W 的 **张量积**, 如果对于任意向量空间 Z 和双线性映射 $g: V \times W \to Z$, 都存在唯一线性映射 $h: U \to Z$ 使得下图交换.

$$\begin{tikzcd} V \times W \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "g"'] & U \arrow[d, dashed, "h"] \\ & Z \end{tikzcd}$$

下面验证良定义.

存在性

设 $T = \operatorname{span}\{(v, w) : v \in V, w \in W\}$ (注意此处基底仅仅是形式记号, 在 T 中任意 (v_i, w_j) 均线性无关, 例如 $(v_1, w) + (v_2, w) \neq (v_1 + v_2, w)$, 因此 T 将会是一个巨大的空间).

定义 $S = \operatorname{span}\{(av_1 + v_2, w) - a(v_1, w) - (v_2, w), (v, aw_1 + w_2) - a(v, w_1) - (v, w_2) : v, v_1, v_2 \in V, w, w_1, w_2 \in W\}$, 这是 T 的一个子空间. 定义映射

$$\begin{aligned} f : V \times W &\to T/S \\ (v, w) &\mapsto (v, w) + S. \end{aligned}$$

下面验证 $(T/S, f)$ 是 V 与 W 的张量积.

由于 $f(av_1 + v_2, w) = (av_1 + v_2, w) + S = (a(v_1, w) + S) + ((v_2, w) + S) = af(v_1, w) + f(v_2, w)$, 并且 w 分量同理, 因此 f 是双线性映射.

给出任意双线性映射 $g: V \times W \to Z$, 定义映射

$$\begin{aligned} \hat{h} : T &\to Z \\ \sum_i a_i(v_i, w_i) &\mapsto \sum_i a_i g(v_i, w_i). \end{aligned}$$

依 T 的构造, 定义是合法的. 根据 S 的定义, 注意到 $S \subset \ker \hat{h}$. 因而

$$x - x' \in S \implies \hat{h}(x - x') = 0 \implies \hat{h}(x) = \hat{h}(x').$$

这说明 $\hat{h}$ 的定义域能合法地下降到商空间 T/S, 从而得到线性映射 $h: T/S \to Z$. 那么 $h(f(v, w)) = h((v, w) + S) = g((v, w))$, 故 $h \circ f = g$.

假设 $\exists h', h' \circ f = g$, 于是 $h'((u, v) + S) = h((u, v) + S)$, 这说明 h' 与 h 在 T/S 的生成元上取值相同, 从而 $h' = h$. 这说明 h 是唯一的.

唯一性

如果

$$f : V \times W \to U$$
$$f' : V \times W \to U'$$

都是 V 与 W 在 F 上的张量积. 分别考虑 f 和 f' 的泛性质, 我们得到两张交换图

$$\begin{tikzcd} V \times W \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "f'"'] & U \arrow[d, dashed, "h"] \\ & U' \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} V \times W \arrow[r, "f'"] \arrow[dr, "f"'] & U' \arrow[d, dashed, "h'"] \\ & U \end{tikzcd}$$

将两张图拼到一起

$$\begin{tikzcd} V \times W \arrow[r, "f"] \arrow[ddr, "f"] & U \arrow[d, "h"] \\ & U' \arrow[d, "h'"] \\ & U \end{tikzcd}$$

对比下图

$$\begin{tikzcd} V \times W \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "f"'] & U \arrow[d, dashed, "\mathrm{Id}_U"] \\ & U \end{tikzcd}$$

将两张图合并, 得到

$$\begin{tikzcd} V \times W \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "f"'] & U \arrow[d, dashed, "\mathrm{Id}_U"'] \arrow[d, bend left, "j' \circ j"] \\ & U \end{tikzcd}$$

由于在张量积的定义中要求映射是唯一的, 因而 (另一侧同理)

$$h' \circ h = \mathrm{Id}_U = h \circ h'.$$

即 h 和 h' 是 U 与 U' 的同构映射, 这验证了同构意义下张量积的唯一性.

由于良定义性得证, 我们可以将 V 与 W 的张量积记作 $V \otimes W$, 以及 $f(v, w)$ 记作 $v \otimes w$. 张量积可以表示为

$$V \times W \to V \otimes W$$
$$(v, w) \mapsto v \otimes w.$$

1.2 张量积的构造 (II)

给出 F 向量空间 V, W, Z, 任取 $v^* \in V^*, w^* \in W^*$, 定义映射

$$\begin{aligned}[v^*, w^*] : V \times W &\to F \\ (v, w) &\mapsto v^*(v)w^*(w).\end{aligned}$$

容易验证这是一个双线性映射. 令

$$[V^*, W^*] = \{[v^*, w^*] \mid v^* \in V^*, w^* \in W^*\}$$

表示所有形如 $[v^*, w^*]$ 的双线性函数的集合, 该集合是 $\mathcal{L}(V, W; Z)$ 的一个 F 子空间, 称为 $V \times W$ 上所有 **双线性型** 构成的向量空间.

下面的定理说明了 $[V^*, W^*]$ 与 $V \otimes W$ 的关系.

定理 1.2.1

设 $\dim_F V, \dim_F W < \infty$. 定义映射

$$f : V \times W \to [V^*, W^*]^*,$$

使得 $f(v, w)$ 是 $[V^*, W^*]$ 上的 **线性泛函** (接受双线性型输出一个数), 满足

$$f(v, w)([v^*, w^*]) = v^*(v)w^*(w).$$

则 f 是双线性映射, 并且 $([V^*, W^*]^*, f)$ 是 V 与 W 的张量积.

证 首先验证 f 是双线性映射. 对于任意 $v_1, v_2 \in V, w \in W, k \in F$, 有

$$\begin{aligned}f(kv_1 + lv_2, w)([v^*, w^*]) &= v^*(kv_1 + lv_2)w^*(w) \\ &= kv^*(v_1)w^*(w) + lv^*(v_2)w^*(w) \\ &= kf(v_1, w)([v^*, w^*]) + lf(v_2, w)([v^*, w^*]).\end{aligned}$$

同理对第二个变量 w 也成立, 因此 f 是双线性映射.

考虑使用张量积的泛性质证明. 给定向量空间 U 和双线性映射 $g : V \times W \to U$. $\forall u^* \in U^*$, 需要寻找一个线性映射 $h : [V^*, W^*]^* \to U$.

由于 g 是双线性的, u^* 是线性的, 因此复合映射 $u^* \circ g$ 是一个从 $V \times W \to F$ 的双线性映射, 故 $u^* \circ g \in [V^*, W^*]$.

由此我们可以定义 h 的对偶映射

$$\begin{aligned}h^* : U^* &\to [V^*, W^*] \\ u^* &\mapsto u^* \circ g.\end{aligned}$$

在有限维情况下, 线性映射 h^* 唯一确定了一个线性映射 $h : [V^*, W^*]^* \to U$.

要证明 $h \circ f = g$, 只需验证 $\forall (v, w) \in V \times W$, 都有 $h(f(v, w)) = g(v, w)$. 在对偶空间中, 这等价于证明

$$\forall u^* \in U^*, \langle h(f(v, w)), u^* \rangle = \langle f(v, w), h^*(u^*) \rangle = \langle g(v, w), u^* \rangle.$$

其中中间的一步是线性映射转置的定义.

根据 h^* 的定义, $h^*(u^*) = u^* \circ g$, 这正好等于右式.

取 V 的基 $\{e_i\}$ 和 W 的基 $\{\varepsilon_j\}$, 并记对偶基 $\{e^i\}$ 和 $\{\varepsilon^j\}$. 显见 $B_{ij} = [e^i, \varepsilon^j]$ 是 $[V^*, W^*]$ 的一组基. 并且 $f(e_k, \varepsilon_l)[e^i, \varepsilon^j] = \delta_{ik}\delta_{lj}$. 这说明 $f(e_k, \varepsilon_l)$ 是 $[V^*, W^*]$ 中某组基的对偶基, 从而 $f(e_i, \varepsilon_j)$ 生成了 $[V^*, W^*]^*$. 由基底唯一性即得 h 在整个空间唯一. □

1.3 张量积的性质

定理 1.3.1 张量积的性质

(1) $\mathcal{L}(V, W; Z) \cong \mathrm{Hom}_F(V \otimes W, Z)$;

(2) $V \otimes W \cong W \otimes V$;

(3) $U \otimes (V \otimes W) \cong (U \otimes V) \otimes W$;

(4) $(U \oplus V) \otimes W \cong (U \otimes W) \oplus (V \otimes W)$;

(5) 如果 $\dim_F V, \dim_F W < \infty$, 则 $\dim_F(V \otimes W) = \dim_F V \cdot \dim_F W$.

这些定理的证明留给读者, 等后面有空有概率补上.

1.4 线性映射的张量积

定义 1.4.1

给出 F 向量空间 V, W, V', W'. 取线性映射 $\varphi : V \to V', \psi : W \to W'$. 定义映射 $\varphi \odot \psi : V \otimes W \to V' \otimes W'$:

$$(\varphi \odot \psi)(v \otimes w) = \varphi(v) \otimes \psi(w).$$

显然 $(\varphi \odot \psi)(v, w) = \varphi(v) \otimes \psi(w)$ 是双线性映射, 由张量的泛性质保证出 $\varphi \odot \psi$ 的线性性. 这诱导出另一个映射

$$g : \mathrm{Hom}_F(V, V') \times \mathrm{Hom}_F(W, W') \to \mathrm{Hom}_F(V \otimes W, V' \otimes W'),$$
$$\varphi, \psi \mapsto \varphi \odot \psi.$$

g 也是双线性映射 (手动验证).

对 $\mathrm{Hom}_F(V, V')$ 和 $\mathrm{Hom}_F(W, W')$ 作张量积将诱导出如下的交换图

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{Hom}_F(V,V') \times \mathrm{Hom}_F(W,W') \arrow[r] \arrow[dr, "g"'] & \mathrm{Hom}_F(V,V') \otimes \mathrm{Hom}_F(W,W') \arrow[d, dashed, "h"] \\
& \mathrm{Hom}_F(V \otimes W, V' \otimes W')
\end{tikzcd}$$

定理 1.4.1

存在唯一线性映射

$$h : \mathrm{Hom}_F(V,V') \otimes \mathrm{Hom}_F(W,W') \to \mathrm{Hom}_F(V \otimes W, V' \otimes W'),$$
$$\varphi \otimes \psi \mapsto \varphi \odot \psi.$$

且 h 是单射. 如果所有向量空间都是有限维, 则 h 是同构.

证 只需证明 $\ker h = \{0\}$.

采用反证法, 假设 $\eta \in \mathrm{Hom}_F(V,V') \otimes \mathrm{Hom}_F(W,W')$ 且 $\eta \neq 0$, 但 $h(\eta) = 0$. 取 $\mathrm{Hom}_F(W,W')$ 中的一组线性无关基底 $\{\psi_1, \psi_2, \cdots, \psi_n\}$, 以及 $\{\varphi_i\} \subset \mathrm{Hom}_F(V,V')$, 使得

$$\eta = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i \otimes \psi_i.$$

对于任意 $v \in V, w \in W$, 由 $h(\eta) = 0$ 可得

$$0 = h(\eta)(v \otimes w) = h\left(\sum_{i=1}^{n} \varphi_i \otimes \psi_i\right)(v \otimes w) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(v) \otimes \psi_i(w).$$

由于 $\eta \neq 0$, 存在一 $\varphi_i \neq 0$. 所以有 $\varphi_i(v) \neq 0$ 对于某个 $v \in V$, 我们假定 $\varphi_1(v') \neq 0$. 从 $\{\varphi_i\}_{1 \geq i \geq n}$ 中选出最大线性无关子集 $\{\varphi_i\}_{1 \geq i \geq m}$ (我们假定重排成恰好该情况). 那么

$$\begin{aligned}
0 &= \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(v') \otimes \psi_i(w) \\
&= \sum_{i=1}^{m} \varphi_i(v') \otimes \psi_i(w) + \sum_{k=m+1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{m} a_{k,j} \varphi_j(v')\right) \otimes \psi_k(w) \\
&= \sum_{i=1}^{m} \varphi_i(v') \otimes w_i'.
\end{aligned}$$

其中 $w_i' = \psi_i(w) + \sum_{k=m+1}^{n} a_{k,i} \psi_k(w)$. 由于 $\{\varphi_i(v')\}_{1 \geq i \geq m}$ 线性无关, 故 $w_i' = 0$, 即

$$\psi_i(w) + \sum_{k=m+1}^{n} a_{k,i} \psi_k(w) = 0$$

这与集合 $\{\psi_i\}$ 线性无关性矛盾, 因此 h 是单射. 由于空间都是有限维, 只需证明两侧维数相等即得出同构, 在此省略. □

此后便不再区分 $\varphi \odot \psi$ 和 $\varphi \otimes \psi$, 例如 $\varphi \otimes \psi(v \otimes w) = \varphi(v) \otimes \psi(w)$.

下面的例子说明了两个线性映射的张量积对应于相应矩阵的 Kronecker 积.

例子 1.4.1

取 $n \times n$ 矩阵 A_{ij} 和 $m \times m$ 矩阵 B_{ij}. 给出与之相对应的两个线性映射

$$\varphi_A : F^n \to F^n, \varphi_B : F^m \to F^m,$$

记作 $[\varphi_A] = A, [\varphi_B] = B$ (矩阵对应于 F^n 的标准基 $\{e_i\}$).

如果在 $F^n \otimes F^m$ 取基 (字典序)

$$e_1 \otimes f_1, \cdots, e_1 \otimes f_m, \cdots, e_2 \otimes f_1, \cdots, e_2 \otimes f_m, \cdots, e_n \otimes f_1, \cdots, e_n \otimes f_m,$$

那么 $[\varphi_A \otimes \varphi_B] = A \otimes B$, 后者是矩阵的 Kronecker 积.

证 将线性映射作用在地 k 个基向量 $e_p \otimes f_q$ 上

$$\begin{aligned}(\varphi_A \otimes \varphi_B)(e_p \otimes f_q) &= \varphi_A(e_p) \otimes \varphi_B(f_q) \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} A_{ip} e_i\right) \otimes \left(\sum_{j=1}^{m} B_{jq} f_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \left(A_{ip} B_{jq} e_i \otimes f_j\right).\end{aligned}$$

这给出了矩阵第 $(p-1)m+q$ 列的元素.

也就是说, 矩阵的第 $(i-1)m+j$ 行, 第 $(p-1)m+q$ 列的元素恰好是 $A_{ip}B_{jq}$. 这与 Kronecker 积的定义一致. □